UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Universidad Técnica Federico Santa María
Campus Santiago San Joaquín
Fisica Computacional
Primer Semestre 2026

Dinámica cuántica de un sistema de dos niveles en el contexto de una Magneto-Optical Trap

Estudiante: Alonso Recabarren C.[1], alonso.recabarren@usm.cl
Profesores: Ariel Norambuena.[1], ariel.norambuena@usm.cl
Nicolas Viaux.[1], nicolas.viaux@usm.cl
[1] *Universidad Técnica Federico Santa María, Campus San Joaquín, Departamento de Física.*
17 de abril de 2026

I. Introducción

Este proyecto estudia la dinámica colectiva no lineal en una Magneto-Optical Trap. La finalidad de este sistema es lograr confinar y enfriar átomos neutros dentro de una cierta región.

El funcionamiento de una MOT se basa en tres elementos fundamentales. El primero de ellos es la presencia de campos magnéticos no homogéneos y, dado que tratamos con átomos neutros, estos no experimentan una fuerza de Lorentz en el sentido clásico. Sin embargo, este campo separa los niveles internos de energía, fenómeno conocido como efecto Zeeman.

El siguiente elemento es la interacción de estos átomos con radiación láser, lo cual se conoce como bombeo óptico. En el caso unidimensional, se inyectan dos láseres contrapropagantes con polarización circular y con una frecuencia cercana a la transición atómica, los cuales afectan la distribución de población entre los niveles internos. A su vez, las velocidades de esta nube de átomos son suficientemente bajas como para describirse en el régimen clásico, por lo que aparece un efecto Doppler respecto a la frecuencia de la radiación láser que "ve" cada átomo.

Por último, existen reglas de selección radiativas determinadas por la polarización de la luz y el efecto Zeeman. Es decir, debido al efecto Doppler y al efecto Zeeman, solo algunas transiciones o procesos de absorción son más probables en el sistema.

Estos tres elementos permiten generar una fuerza restauradora que confina a la nube de tal manera que los átomos vuelven al centro de esta trampa y, al mismo tiempo, reducen su energía cinética, generando así un efecto simultáneo de compresión espacial y enfriamiento de la nube.

El estudio de las MOT nos permite profundizar sobre el comportamiento intrínseco de la naturaleza a nivel atómico. Al lograr enfriar y confinar un átomo podemos .ªislarlo"de un entorno que intenta termalizar al sistema. De esta manera, podemos analizar de forma más precisa este tipo de sistemas.

Finalmente, en este trabajo se modela la dinámica interna de los átomos mediante un sistema efectivo de dos niveles acoplado a un campo láser, el cual se describe en el marco de ecuaciones de evolución tipo Lindblad.

II. Explicación del modelo

Para modelar la dinámica de la interacción entre el átomo y la luz en una MOT comenzamos analizando un sistema de dos niveles acoplado con un campo electromagnético clásico, el láser.

Consideremos que se trabajará con las bases $\{|e\rangle, |g\rangle\}$, que representan el estado excitado y el fundamental, respectivamente, tales que:

$$|e\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad ; \qquad |g\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

El sistema en cuestión es semiclasico y tiene la siguiente forma:

$$H = \frac{\omega_0}{2}\sigma_z - \vec{d} \cdot \vec{E}(x,t)$$

donde ω_0 es la frecuencia de transición natural del átomo, σ_z es la matriz de Pauli z, $\vec{d} = -q\vec{r}$ es el momento dipolar eléctrico con q la carga, y $\vec{E}(x,t) = \hat{\varepsilon}E_0\cos(kx - \omega t)$ con E_0 la amplitud del campo, k el número de onda, $\hat{\varepsilon}$ la polarización y ω la frecuencia del láser. Además, se considera $\hbar = 1$.

Adicionalmente, consideramos simetría de paridad, por lo tanto solo los elementos fuera de la diagonal de la interacción son no nulos.

Luego de aplicar la aproximación dipolar, la aproximación de onda rotante y movernos al marco rotante, se obtiene la siguiente forma del Hamiltoniano:

$$H = -\frac{\delta}{2}\sigma_z + \frac{\Omega}{2}\sigma_x$$

donde $\delta = \omega - \omega_0$ es el detuning, $\Omega = d_{eg}E_0$ es la frecuencia de Rabi, que cumple $\Omega = \Omega^*$, y σ_x es la matriz de Pauli x.

Queremos conocer la evolución de la matriz densidad de nuestro sistema de dos niveles. Para ello utilizamos la siguiente ecuación de Lindblad:

$$\dot{\rho} = -i[H,\rho] + \gamma_0\left[\sigma_-\rho\sigma_+ - \frac{1}{2}\{\sigma_+\sigma_-,\rho\}\right]$$

Donde se trabaja a temperatura $T = 0\,\mathrm{K}$. Aquí ρ es la matriz densidad reducida del sistema de dos niveles, γ_0 es la tasa de emisión espontánea y σ_- y σ_+ son los operadores de bajada y subida, respectivamente.

Podríamos resolver esta ecuación directamente, pero su resultado no entrega una interpretación física clara más allá de las poblaciones de los estados fundamental y excitado. Utilizaremos otro enfoque, conocido como las ecuaciones de movimiento de Bloch. Sabemos que para un operador cualquiera O se cumple:

$$\langle O\rangle = \mathrm{Tr}(\rho O)$$

Luego, derivando respecto al tiempo, tenemos:

$$\langle \dot{O}\rangle = \mathrm{Tr}(\dot{\rho}O)$$

Entonces, queremos ver cómo evolucionan los valores promedios de las matrices de Pauli. Desarrollando para cada una de ellas y organizándolas en forma matricial, obtenemos:

$$\begin{pmatrix}\langle\dot{\sigma_x}\rangle\\ \langle\dot{\sigma_y}\rangle\\ \langle\dot{\sigma_z}\rangle\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-\frac{\gamma_0}{2} & -\delta & 0\\ \delta & -\frac{\gamma_0}{2} & -\Omega\\ 0 & \Omega & -\gamma_0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\langle\sigma_x\rangle\\ \langle\sigma_y\rangle\\ \langle\sigma_z\rangle\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\ 0\\ -\gamma_0\end{pmatrix}$$

Resolviendo este sistema y considerando un detuning $\delta = 0$ con condición inicial $\rho_{gg}(t=0) = 1$, además utilizando que:

$$\rho_{ee} = \frac{1+\langle\sigma_z\rangle}{2} \qquad ; \qquad \rho_{ge} = \langle\sigma_+\rangle$$

llegamos a:

$$\rho_{ee}(t) = \frac{\Omega^2}{\gamma_0^2 + 2\Omega^2}\left(1 - e^{-\frac{3\gamma_0 t}{4}}\left[\cos(\mu t) + \frac{3\gamma_0}{4\mu}\sin(\mu t)\right]\right)$$

$$\rho_{ge}(t) = \frac{i\Omega\gamma_0}{\gamma_0^2 + 2\Omega^2}\Big[1 - e^{-\frac{3\gamma_0 t}{4}}\Big(\cos(\mu t) + \left(\frac{\gamma_0}{4\mu} - \frac{\Omega^2}{\gamma_0\mu}\right)\sin(\mu t)\Big)\Big]$$

Cabe destacar que, de forma analítica, si se considera $\delta \neq 0$ la resolución del problema toma una complejidad significativamente mayor. Por lo cual, el análisis de las poblaciones y coherencias del sistema con $\delta \neq 0$ se desarrollará numéricamente.

III. Métodos numéricos

De forma numérica, la evolución del sistema se obtiene resolviendo la ecuación maestra de Lindblad para la matriz densidad reducida del sistema de dos niveles. Esta ecuación puede escribirse de forma compacta como:

$$\dot{\rho} = \mathcal{L}(\rho)$$

donde $\mathcal{L}$ corresponde al superoperador de Lindblad, definido como:

$$\mathcal{L}(\rho) = -i[H,\rho] + \sum_k \gamma_k \left(L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2}\{L_k^\dagger L_k, \rho\} \right)$$

Para la resolución numérica, esta ecuación se implementa como un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias mediante la vectorización de la matriz densidad. En particular, la matriz ρ se transforma en un vector unidimensional mediante un reordenamiento de sus elementos, de forma que:

$$\vec{\rho} = [\rho_{ee}, \rho_{eg}, \rho_{ge}, \rho_{gg}]$$

De este modo, el problema se reescribe como un sistema lineal de la forma:

$$\frac{d}{dt}\vec{\rho} = \mathbf{L}\vec{\rho}$$

donde $\mathbf{L}$ representa la representación matricial del superoperador de Lindblad en el espacio vectorizado.

La integración temporal se realiza utilizando el método `solve_ivp` de la librería SciPy, el cual implementa un esquema de Runge–Kutta de orden adaptativo (RK45). El integrador recibe como entrada la función que define el lado derecho del sistema, el intervalo temporal de evolución, las condiciones iniciales vectorizadas y los parámetros del sistema, incluyendo el Hamiltoniano, los operadores de Lindblad y las tasas de decaimiento asociadas.

La solución numérica permite reconstruir la matriz densidad en función del tiempo, obteniendo así la evolución de las poblaciones y coherencias del sistema.

IV. Resultados preliminares

Al comparar la resolución numérica con la analítica para un detuning $\delta = 0$ y para distintos valores de $\frac{\gamma_0}{\Omega}$, tenemos que:

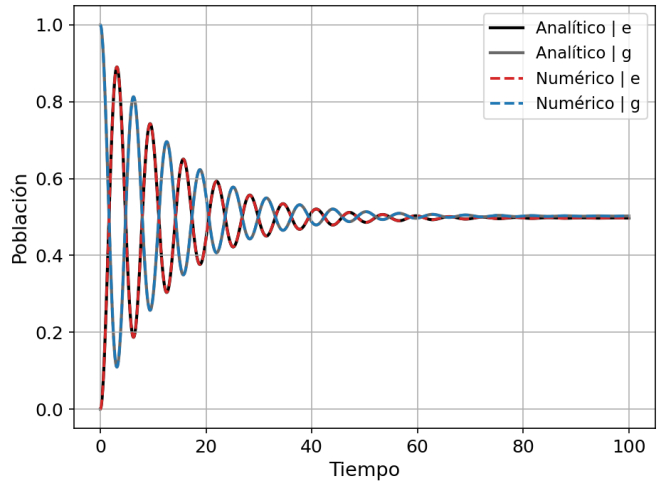

Figura 1: Evolución temporal de los estados fundamentales y excitados con $\delta = 0$ y $\frac{\gamma_0}{\Omega} = 0{,}1$

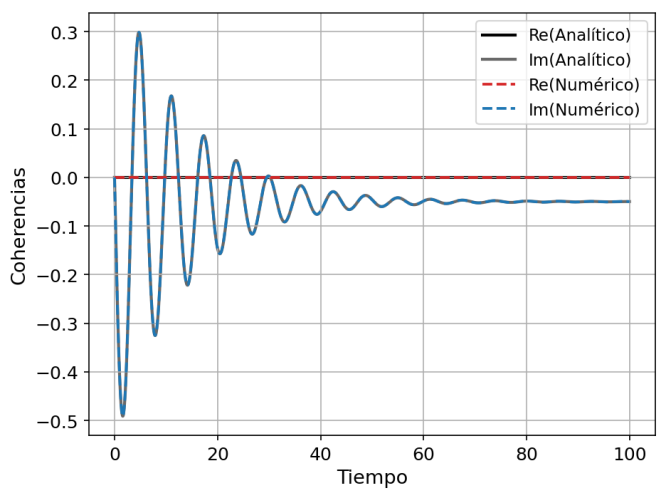

Figura 2: Evolución temporal para las coherencias con $\delta = 0$ y $\frac{\gamma_0}{\Omega} = 0{,}1$

Además, el error asociado a la conservación de la traza es tal que:

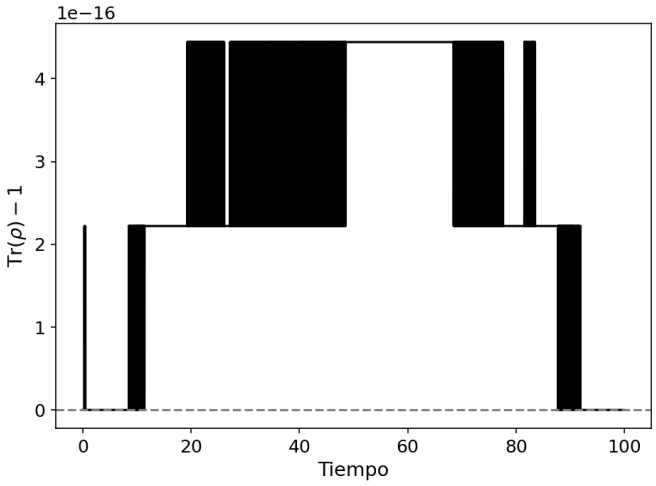

Figura 3: Error asociado a la conservación de la traza

De esta manera, para este caso, se observa un buen comportamiento entre la solución numérica y la solución analítica, lo cual indica una correcta implementación del modelo de evolución temporal basado en la ecuación maestra de Lindblad. Adicionalmente, se verifica la conservación de la traza de la matriz densidad dentro del error numérico esperado.

Referencias

[1] H.-P. Breuer and F. Petruccione, *The Theory of Open Quantum Systems*, Oxford University Press, Oxford (2002).